

Лабораторная работа 1 (упрощённая): основы C

Правила

- Все программы на языке C.
- Для ввода/вывода использовать `scanf` и `printf`.
- Каждую задачу решать в соответствующем файле: `task01.c` ... `task07.c`.

Задача 1: Сумма двух чисел (`task01.c`)

Цель: отработать ввод/вывод и переменные типа `int`.

Вход: два целых числа `a` и `b`.

Выход: их сумма.

Ограничения: $-10000 \leq a, b \leq 10000$.

Пример: Ввод: 7 5

Вывод: 12

Задача 2: Простая формула (`task02.c`)

Цель: вычислить математическое выражение с `double`.

Формула: $u = (x + y) / 2 + x * y$

Вход: два вещественных числа `x`, `y`.

Выход: значение `u` с точностью 3 знака после запятой.

Ограничения: $-100.0 \leq x, y \leq 100.0$.

Пример: Ввод: 2.0 4.0

Вывод: 11.000

Задача 3: Проверка чётности (`task03.c`)

Цель: использовать условный оператор `if`.

Вход: целое число `n`.

Выход: EVEN, если число чётное, иначе ODD.

Ограничения: $|n| \leq 1000000$.

Пример: Ввод: 9

Вывод: ODD

Задача 4: Максимум из трёх (task04.c)

Цель: сравнение нескольких значений через if.

Вход: три целых числа a, b, c.

Выход: максимальное число.

Ограничения: $|a|, |b|, |c| \leq 1000000$.

Пример: Ввод: 3 10 7

Выход: 10

Задача 5: Сумма от 1 до n (task05.c)

Цель: цикл for.

Вход: целое число n.

Выход: сумма $1 + 2 + \dots + n$.

Ограничения: $1 \leq n \leq 10000$.

Пример: Ввод: 5

Выход: 15

Задача 6: Квадраты элементов массива (task06.c)

Цель: работа с одномерным статическим массивом.

Вход: число n, затем n целых чисел.

Выход: n чисел — квадраты элементов в том же порядке.

Ограничения: $1 \leq n \leq 100, |a[i]| \leq 1000$.

Пример: Ввод: 4 и 1 -2 3 4

Выход: 1 4 9 16

Задача 7: Разворот массива (task07.c)

Цель: индексация массива и обмен элементов.

Вход: число n, затем n целых чисел.

Выход: элементы в обратном порядке.

Ограничения: $1 \leq n \leq 100, |a[i]| \leq 1000$.

Пример: Ввод: 5 и 10 20 30 40 50

Выход: 50 40 30 20 10